

Panduan Final Project - Pengantar Sains Data

Untuk memastikan proyek akhir Anda rapi dan terstruktur, ikuti panduan arsitektur proyek standar sains data berikut:

1. Menentukan Dataset Cari dan unduh dataset publik berskala kecil-menengah (format .csv atau .xlsx) dari internet. Pastikan dataset tersebut menarik untuk dianalisis (misalnya data penjualan, cuaca, atau kesehatan).
2. Membangun Struktur Folder Jangan menumpuk semua file di satu tempat. Buatlah struktur folder proyek yang rapi seperti contoh berikut:

```
proyek_akhir_ST406/
├── dataset/
│   └── data_mentah.csv
├── utils.py          # (Wajib) Berisi kumpulan fungsi buatan Anda
├── main.py           # (Wajib) File utama yg memanggil modul dan menjalankan
├── alur
├── -- hasil_analisis.txt # (Wajib) Output I/O teks dari statistik data Anda
├── -- grafik_output.png  # Output visualisasi yang disimpan
└── README.txt         # (Wajib) Dokumentasi proyek
```

3. Menerapkan Modularisasi Pecah logika program Anda. Misalnya, buat fungsi `muat_data()`, `bersihkan_data()`, dan `buat_grafik()` di dalam file `utils.py`. Lalu, impor fungsi-fungsi tersebut ke dalam `main.py` menggunakan sintaks `from utils import ....`
4. Proses Data dengan Pandas dan Matplotlib Di dalam file utama Anda, gunakan Pandas (`pd.read_csv()`) untuk membaca data, periksa missing values, dan lakukan agregasi/perhitungan statistik (seperti `.mean()` atau `.groupby()`). Selanjutnya, buat minimal dua jenis visualisasi visual (misal Line Plot, Bar Plot, atau Scatter Plot) menggunakan Matplotlib.

Kembangkan proyek sains data mini Anda secara mandiri di PC Anda masing-masing dengan memenuhi semua kriteria wajib yang disyaratkan oleh silabus RPS:

1. Dataset Bebas: Gunakan data pilihan Anda sendiri.
2. Struktur Fungsi dan Modul: Harus ada pemisahan antara file modul (tempat mendefinisikan fungsi/metode) dan file eksekusi utama.
3. Penggunaan I/O File: Program Anda harus mampu menulis hasil ringkasan statistik (misal: rata-rata, nilai tertinggi/terendah suatu kolom) secara otomatis ke dalam file .txt lokal.
4. Implementasi Library: Wajib menggunakan library Pandas untuk manipulasi data dan Matplotlib untuk visualisasinya.
5. Dokumentasi README.txt: Buatlah file README.txt yang berisi:
 - a. Judul Proyek, Nama, dan NIM Anda.
 - b. Deskripsi singkat mengenai apa yang dianalisis dari dataset tersebut.
 - c. Panduan singkat (cara menjalankan file main.py).

Ketentuan Pengumpulan & Penilaian: Bungkus (zip) seluruh direktori folder proyek